

Taller 1

Santiago Cadena Alvarez, Valentina Solano Botero, Jonathan A. Lozano Ortiz
{scadena, vsolanob, jalozano}@unal.edu.co
Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

August 2, 2026

1. Verificar que las unidades para la velocidad de propagación de una onda de presión en un fluido están correctas, es decir, analizar las dimensiones de las ecuaciones

Módulo de elasticidad volumétrico

$$K = -V \frac{\partial P}{\partial V} = \left[\frac{F}{l^2} \right]$$

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V} = \left[\frac{M}{l^3} \right]$$

Constante del gas R_{gas}

$$\rho = PRT \rightarrow R = \frac{\rho}{PT} \left[\frac{F/l^2}{(M/l^3)(T)} \right] = \left[\frac{Fl}{MT} \right]$$

Temperatura $T = [T]$

Dimensiones de la velocidad del sonido:

- En un líquido

$$u = (K\rho^{-1})^{1/2} = \left[\left(\frac{F \cdot l^3}{l^2 \cdot M} \right)^{1/2} \right] = \left[\left(\frac{(M \frac{l}{l^2}) l^3}{l^2 M} \right)^{1/2} \right] = \left[\left(\frac{l^2}{l^2} \right)^{1/2} \right] = \left[\frac{l}{T} \right]$$

- En un gas

$$u = (KR_{gas}T)^{1/2} = \left[\left(\frac{FlT}{MT} \right)^{1/2} \right] = \left[\left(\frac{l^2}{T^2} \right)^{1/2} \right] = \left[\frac{l}{T} \right]$$

2. ¿Cuál es la magnitud del gradiente de velocidad necesaria para producir un esfuerzo de corte de 1.0 N/m^2 en un flujo de agua a 20°C ?

$$\begin{aligned} \tau &= \mu_{H20}^{20^\circ\text{C}} \frac{\partial U}{\partial y} \quad [Pa] \\ \mu_{H20}^{20^\circ\text{C}} &\approx 1003 \cdot 10^{-6} \quad [Ns/m^2] \\ \frac{\partial U}{\partial y} &= \frac{\tau}{\mu_{H20}^{20^\circ\text{C}}} = \frac{1}{1003 \cdot 10^{-6}} \approx 997 \quad [Hz] \end{aligned}$$

3. Calcule la diferencia de presión necesaria para comprimir un 0.1 % respecto a su valor inicial una unidad de volumen de: a) Aire. b) Agua. c) Mercurio.

$$\frac{V_f}{V_0} = e^{-\beta \delta P}, \quad \frac{V_f}{V_0} = \frac{0.99V_0}{V_0}$$

a) Para el aire:

$$\delta P = \frac{-\ln(0,99)}{\beta_{aire}} = \frac{-\ln(0,99)}{9,9 \cdot 10^{-6}} \approx 1015,18 [Pa]$$

b) Para el agua:

$$\delta P = \frac{-\ln(0,99)}{\beta_{agua}} = \frac{-\ln(0,99)}{4,54 \cdot 10^{-10}} \approx 2,21 \cdot 10^7 [Pa]$$

c) Para el mercurio:

$$\delta P = \frac{-\ln(0,99)}{\beta_{mercurio}} = \frac{-\ln(0,99)}{3,7 \cdot 10^{-11}} = 2,71 \cdot 10^8 [Pa]$$

4. Un chorro de agua de 12 mm de diámetro es lanzado verticalmente a la atmósfera. Debido a la tensión superficial, la presión en el interior del chorro es ligeramente mayor que la presión atmosférica. Determine esta diferencia de presión y compárela con la presión atmosférica.

$$\sigma_{agua} = 72,8 \cdot 10^{-3} [N/m], \quad R = 6 \cdot 10^{-3} [m]$$

$$F = A\delta P = 2l\sigma$$

En la ecuación anterior, la fuerza está dada por dos expresiones equivalentes, siendo la primera debida a la presión y la segunda debida a la tensión superficial. Al tratarse de un cilindro, el área esta dada como $A = 2\pi Rl$, siendo R el radio y l la longitud del cilindro. Reemplazando:

$$2l\sigma = 2\pi Rl\delta P$$

Cancelando terminos y despejando la diferencia de presión se tiene:

$$\begin{aligned} \delta P &= \frac{\sigma}{\pi R} \\ \delta P &= \frac{72,8 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^{-3}\pi} \approx 3,86 [Pa] \end{aligned}$$

Esto indica que la presión dentro del cilindro es 3.86 [Pa] más que la presión atmosférica. Comparando con la presión atmosférica (101.325 [Pa]), en el interior hay un 0.004% de presión adicional.

5. La densidad del agua a $4^\circ C$ y 1 atm es de $1000 [kg/m^3]$. Obtener el volumen específico bajo dichas condiciones.

$$v = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{1000} = 0.001 [m^3/kg]$$

6. Obtener el gradiente de presión en Pa, necesario para reducir el volumen del agua en un 1% a condiciones normales de temperatura y presión. Asumir la compresibilidad del agua como $\beta = 4.85 \cdot 10^{-10} [Pa^{-1}]$.

$$\ln(V_f/V_o) = -\beta\delta P \quad \text{con} \quad V_f = 0.99V_o$$

$$\delta P = \frac{\ln(0.99)}{-4.85 \cdot 10^{-10}} = 2.072 \cdot 10^7 [Pa]$$

7. Cuando dos placas se colocan verticalmente sobre un líquido como se muestra en la siguiente figura ??, obtenga la ecuación que muestra el aumento de la altura de la superficie del líquido entre las placas debido a la capilaridad. Además, cuando se utilizan placas planas de vidrio con un espacio entre ellas de 1 mm, ¿cuál es la altura que aumenta la superficie del agua?

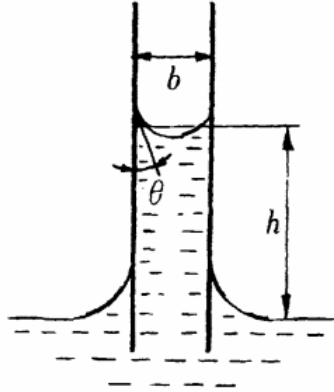


Figure 1: Ubicación de las placas en un fluido.

Partiendo de

$$\sigma(2l)\cos(\theta) = \rho gh(bl)$$

donde la expresión del lado izquierdo esta dada por la fuerza ascendente y la expresión de la derecha esta dada por el peso de la columna. Despejando la altura de la columna h , se tiene, considerando $\theta = 0$:

$$h = \frac{2\sigma\cos(\theta)}{\rho gb} = \frac{2(72,8 \cdot 10^{-3})}{(9,8 \cdot 10^3)(1 \cdot 10^{-3})} = 0,015[m] = 15[mm]$$

8. El agua a $20^\circ C$ contiene burbujas con diámetro de 1 mm. que tan alta es la presión interna de las burbujas, comparado con la presión externa.

$$\sigma(2\pi R) = \delta P(\pi R^2)$$

Despejando δP y reemplazando valores:

$$\delta P = \frac{2\sigma}{R} = \frac{2(72,8 \cdot 10^{-3})}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 291.2[Pa]$$